

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



INFORME DE PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (MVP)

**“SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL -
FINANCIA!”**

Presentado por:

Fabrizzio Fabiano Esquivel Mori
Diogo Aarón Alipázaga Bazán
Sergio Wilson Miranda Murrieta
Andrew Roy Ildefonso Sotelo

Curso: Innovación e Emprendimiento

Docente: Michael Mariño Gamboa

Fecha: 09 de julio de 2025

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el problema?

La gestión de finanzas personales es una tarea crítica para la estabilidad económica individual; sin embargo, la mayoría de las personas carecen de la disciplina y las herramientas adecuadas para llevar un control riguroso de sus ingresos y egresos. Las aplicaciones financieras tradicionales presentan una alta fricción debido a que exigen que el usuario registre de forma manual cada transacción (monto, categoría, establecimiento, fecha, cuenta de origen, etc.). Este proceso repetitivo y tedioso genera frustración y, en consecuencia, un rápido abandono de la herramienta. Adicionalmente, la falta de retroalimentación inteligente y personalizada hace que los usuarios no comprendan sus patrones de consumo ni sepan cómo alcanzar sus metas de ahorro de manera eficiente.

¿Quiénes son los afectados?

Los principales afectados son los jóvenes profesionales, trabajadores independientes (*freelancers*), estudiantes universitarios y adultos jóvenes que están comenzando su vida financiera activa. Este segmento, habituado a la inmediatez y a la automatización de los servicios digitales (nativos digitales), experimenta una disonancia cognitiva cuando se ve obligado a utilizar interfaces complejas y procesos manuales para registrar sus gastos diarios.

Evidencias obtenidas durante la validación

Para validar la existencia y magnitud del problema, se aplicó una encuesta diagnóstica a un grupo muestra de 14 usuarios representativos. La muestra presentó una edad promedio de 26.3 años (rango entre 20 y 46 años, con un 85.7 % de los participantes concentrado entre los 20 y 29 años) y una distribución por sexo de 71.4 % hombres y 28.6 % mujeres. Los resultados revelaron las siguientes evidencias críticas:

- **Uso y control actual:** El 64.3 % utiliza alguna aplicación móvil o banca digital para el seguimiento financiero, mientras que el 35.7 % no lleva ningún control global sobre sus movimientos.

- **Frustraciones críticas:** Entre los usuarios que utilizan plataformas tradicionales, el 44.4 % reportó serias frustraciones relacionadas con la lentitud e ineficiencia del inicio de sesión y registro (“no es rápido y toma tiempo usarlo”, “a veces demora más de lo usual”) o con caídas recurrentes del sistema.
- **Falta de centralización bancaria:** Un 22.2 % destacó como principal frustración que las aplicaciones de banca móvil son cerradas y no registran de forma integrada los movimientos de otras entidades bancarias, obligándolos a realizar registros manuales separados.
- **Demanda de automatización con IA:** Ante la propuesta del uso de inteligencia artificial controlada por comandos de voz o texto, se obtuvo una aceptación promedio de 6.29/10. Asimismo, la posibilidad de automatizar registros mediante la lectura de actividad del celular (chats y notificaciones) recibió una puntuación de 6.21/10, evidenciando el interés en reducir el esfuerzo humano de digitación.

III. DESCRIPCIÓN DEL MVP

Nombre del MVP

FinancIA! — Sistema de Gestión Financiera con Inteligencia Artificial.

Objetivo

Facilitar el registro, control y planificación de las finanzas personales mediante un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial y una interfaz de usuario limpia e interactiva, reduciendo al mínimo la fricción del ingreso de datos y proporcionando alertas proactivas para promover la salud financiera.

Funcionalidades mínimas implementadas

1. **Asistente de IA (Chat):** Un módulo interactivo de chat donde el usuario escribe un mensaje simple (ej. “*Gasté \$25 en Uber Trip hoy*”). La aplicación interpreta el texto en lenguaje natural, extrae automáticamente el monto, el establecimiento y la categoría de gasto, y lo registra sin intervención manual adicional.
2. **Historial de Movimientos:** Panel integral que muestra el balance neto, los ingresos totales y los egresos acumulados en tiempo real. Incluye un historial detallado de transacciones con un buscador por establecimiento y filtros por categoría o tipo de flujo, además de permitir el registro manual.
3. **Límites de Presupuesto:** Control de gastos por categorías con alertas de consumo progresivo utilizando un código de colores (verde para saludable, amarillo para advertencia al llegar al 75 %, y rojo al sobrepasar el 100 %). Incluye una línea temporal semanal para comparar el ritmo de gasto frente al avance de la semana.
4. **Metas de Ahorro:** Rastreador de metas (ej. *Fondo de Emergencia*) con barra de progreso interactiva, simulador de depósitos rápidos para ingresar montos ficticios y configuraciones mediante interruptores (*toggles*) para recibir informes proactivos de la IA.

Alcance del MVP

El alcance de este MVP se centra en el desarrollo de la interfaz de usuario web responsiva (implementada con React, TypeScript y Tailwind CSS/CSS vanilla) con un almacenamiento de datos en el estado local de la aplicación (*local storage / store*). Muestra de forma funcional los flujos completos de interacción de chat, visualización de balances, cálculo dinámico de presupuestos por categoría y simulación de ahorros sin necesidad de una infraestructura de base de datos en la nube o pasarelas de pago.

Evidencias Gráficas del MVP

Las capturas de pantalla de la interfaz gráfica y los módulos del MVP (Chat con Asistente de IA, Historial de Movimientos, Límites de Presupuesto y Metas de Ahorro) se han organizado detalladamente en la sección de **Anexos** al final del documento (ver Figuras 1, 2, 3 y 4 en el Anexo A).

IV. EARLY ADOPTERS

De acuerdo con las especificaciones del diseño del proyecto, en la Tabla 1 se presenta la caracterización de los usuarios seleccionados como *early adopters* para las pruebas de usabilidad y validación del MVP. Cada perfil ha sido seleccionado estratégicamente para evaluar la reducción de fricción en diferentes hábitos de gestión financiera.

Tabla 1

Perfil y Justificación de los Early Adopters del MVP

Usuario	Perfil	Justificación
Usuario 1 José L. Mariño	Estudiante de pregrado (22 años, M). Usuario de BCP y Yape. Experimenta frustración por la falta de categorización inteligente y por realizar sumas manuales de microgastos cotidianos.	Representa al segmento estudiantil nativo digital que maneja múltiples microgastos diarios. Útil para validar la categorización inteligente y la reducción de fricción al registrar datos.
Usuario 2 Jean P. Pinedo	Trabajador independiente / Freelancer (22 años, M). Combina apps bancarias con Excel manual. Frustrado por el tiempo que quita el registro manual y la lentitud de balance de cuentas.	Representa a trabajadores independientes que requieren optimizar su tiempo diario. Permite evaluar la rapidez y centralización de balances financieros inmediatos.
Usuario 3 Frank H. Bustillos	Estudiante de pregrado (23 años, M). Usuario de Yape. Frustrado por la gestión fragmentada al no poder consolidar movimientos de múltiples tarjetas de otros bancos.	Clave para validar la necesidad de centralización de balances generales y probar la usabilidad de la interfaz conversacional para consolidar gastos diversos.
Usuario 4 Augusto Arias	Estudiante de pregrado (22 años, M). No utiliza ninguna aplicación de control financiero por considerarlas sumamente lentas, tediosas y con formularios extensos y complejos.	Representa al perfil escéptico que rechaza las herramientas financieras tradicionales. Permite evaluar si el canal conversacional con IA elimina la barrera de adopción.
Usuario 5 Jennifer Esquivel	Emprendedora / Comerciante (38 años, F). Usaria de la app de Banco de la Nación. Frustrada por la interfaz obsoleta, inicio lento y falta de gráficos para sus metas de ahorro.	Aporta la perspectiva de un perfil de mayor edad y orientación comercial que busca planificar metas específicas de ahorro y demanda una visualización interactiva y estimulante.

V. VALIDACIÓN DEL MVP

Metodología

La validación del MVP se estructuró para evaluar la usabilidad, la fricción del usuario y el cumplimiento del objetivo principal del sistema mediante un cuestionario estandarizado.

- **Fecha de prueba:** Las sesiones de prueba y recolección de encuestas se desarrollaron del 2 de julio al 6 de julio de 2025.
- **Número de usuarios:** Se evaluó a una muestra de 5 usuarios seleccionados bajo los perfiles de early adopters del sistema.
- **Actividades realizadas:**
 1. *Fase de inducción y perfilado:* Se registró la información demográfica (edad, sexo) y de hábitos financieros de cada participante para contextualizar su perfil.
 2. *Test de interacción con el MVP:* Los usuarios interactuaron libremente con el chatbot conversacional para registrar gastos en lenguaje natural, y navegaron por los módulos de historial, límites presupuestarios y metas de ahorro.
 3. *Aplicación de la encuesta de validación:* Al finalizar las pruebas, cada usuario completó el cuestionario estructurado en la plataforma Microsoft Forms para evaluar cuantitativamente y cualitativamente las funcionalidades.

Resultados

Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos a partir del cuestionario aplicado a los 5 participantes se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2*Resultados de la Encuesta y Cuestionario de Validación del MVP*

Pregunta / Métrica Clave	Resultado y Análisis de Datos
¿Usa actualmente alguna aplicación de seguimiento financiero?	El 80 % (4 de 5) utiliza herramientas móviles. El 20 % no cuenta con ninguna herramienta de control.
¿El registro por chat e IA redujo la fatiga de la digitación manual?	El 100 % indicó que la interfaz conversacional resolvió con éxito la fricción y pereza de la entrada tradicional de datos.
Nivel de facilidad de uso del chatbot de IA y navegación general (1-5)	Se obtuvo una calificación promedio de 4.6 / 5.0 (92 % de satisfacción), destacando la claridad y la inmediatez.
Utilidad de la visualización de presupuestos mediante semáforos	El 80 % lo calificó como muy intuitivo para el control diario. El 20 % sugirió presentarlo de otra forma.
Nivel de utilidad del módulo de metas de ahorro (Escala 1-5)	Se obtuvo un promedio de 4.4 / 5.0 , valorando el simulador de depósitos rápidos y la configuración de reportes de IA.
Requerimientos de seguridad indispensables elegidos por los usuarios	El 60 % prefiere autenticación biométrica (huella/Face ID) y el 40 % prefiere verificación en dos pasos (2FA/SMS).
Probabilidad de adoptar la app como herramienta principal (0-10)	Puntuación promedio de 8.4 / 10 . El 100 % de los usuarios valoró la probabilidad con 8 o más, mostrando alta intención de uso.

Evidencias de Validación

Como soporte de las pruebas de validación realizadas, las respuestas individuales fueron consolidadas y registradas digitalmente. El diseño del cuestionario de validación y el acceso al

formulario de recolección oficial se encuentran referenciados detalladamente en el **Anexo B** de este informe. Asimismo, el detalle individualizado de las respuestas cualitativas de cada evaluador se encuentra organizado en las bitácoras de respuestas del entregable.

VI. RETROALIMENTACIÓN Y MEJORAS

En la Tabla 3 se detallan los datos recolectados de cada uno de los cinco early adopters.

Tabla 3

Retroalimentación de Usuarios y Propuestas de Mejora del MVP

Early Adopter	Observación Realizada	Mejora Propuesta
Usuario 1 José L. Mariño	Observó que las categorías de presupuesto predefinidas son fijas. Desea agrupar gastos de fotocopias o libros en una categoría específica de “Educación”.	Permitir la creación y edición de categorías de gasto personalizadas a través de comandos de chat o en la interfaz de Límites.
Usuario 2 Jean P. Pinedo	La interfaz de chat es rápida y cómoda, pero desearía un recordatorio semanal proactivo sobre el estado del presupuesto sin tener que ingresar a la app.	Diseñar un sistema de notificaciones externas de la IA (vía Telegram o correo electrónico) con resúmenes de rendimiento.
Usuario 3 Frank H. Bustillos	Al cometer un error de escritura en el chat (ej. poner un cero de más), no pudo corregirlo directamente en la ventana de conversación.	Implementar un botón de “Desahcer” (<i>Undo</i>) o edición rápida en la misma tarjeta generada por el chat.
Usuario 4 Augusto Arias	Registrar manualmente o por chat cada gasto del negocio resulta demandante. Considera vital la sincronización bancaria automática.	Desarrollar integraciones con APIs de banca abierta (<i>Open Banking</i>) para sincronización de saldos y movimientos bancarios.
Usuario 5 Jennifer Esquivel	El simulador de ahorros incrementa el total acumulado, pero se pierde el registro cronológico de los depósitos ficticios ingresados.	Crear una pestaña de “Historial de Depósitos” en el módulo de Ahorros para listar montos y fechas de aportaciones a metas.

VII. CONCLUSIONES

- **Conclusión 1:** La validación del MVP de FinancIA! demuestra que la adopción de interfaces conversacionales y procesamiento de lenguaje natural simplifica dramáticamente el registro de transacciones, reduciendo la fricción principal que causa el abandono de las aplicaciones de finanzas personales tradicionales.
- **Conclusión 2:** La incorporación de elementos visuales dinámicos de semaforización presupuestaria y barras de progreso gamificadas para el ahorro promueve el autocontrol del gasto y facilita una lectura rápida del estado financiero, logrando una excelente aceptación por parte del grupo de early adopters.
- **Conclusión 3:** La retroalimentación detallada provista por los usuarios constituye una guía clara de prioridades de desarrollo para futuras iteraciones de producto, destacando la necesidad de incorporar flujos de corrección ágiles, categorías configurables y la automatización mediante la conexión a cuentas bancarias del usuario.

VIII. ANEXOS

Anexo A: Evidencias Gráficas del MVP

En esta sección se presentan las capturas de pantalla de la interfaz de usuario web interactiva desarrollada para el MVP del sistema FinancIA!:

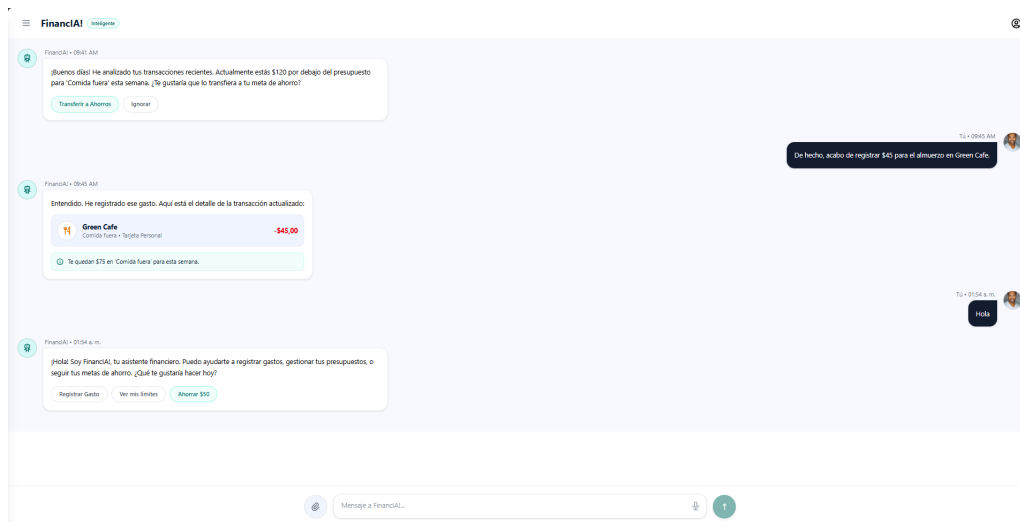


Figura 1
Interfaz del Chat con Asistente de IA para el Registro Conversacional.

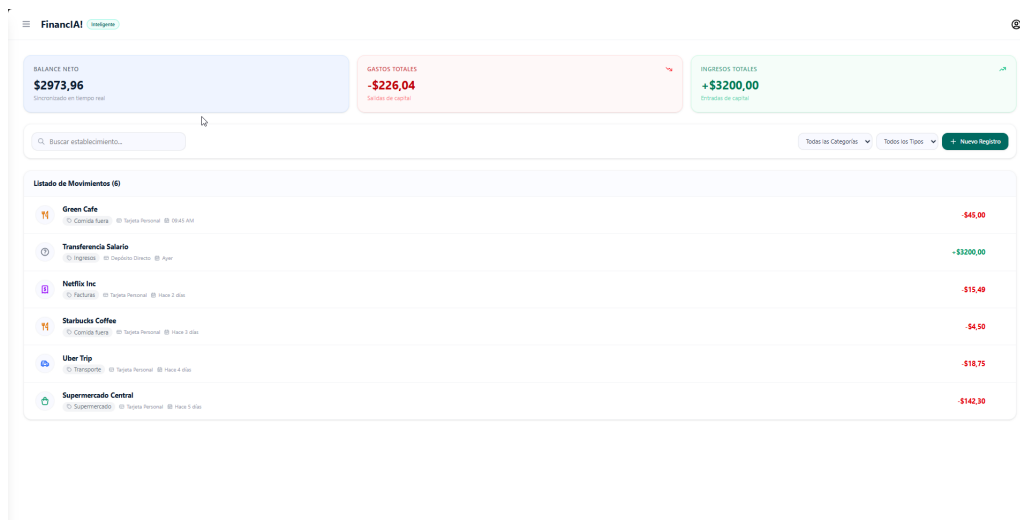


Figura 2
Historial de Movimientos y Visualizador de Balances Generales.

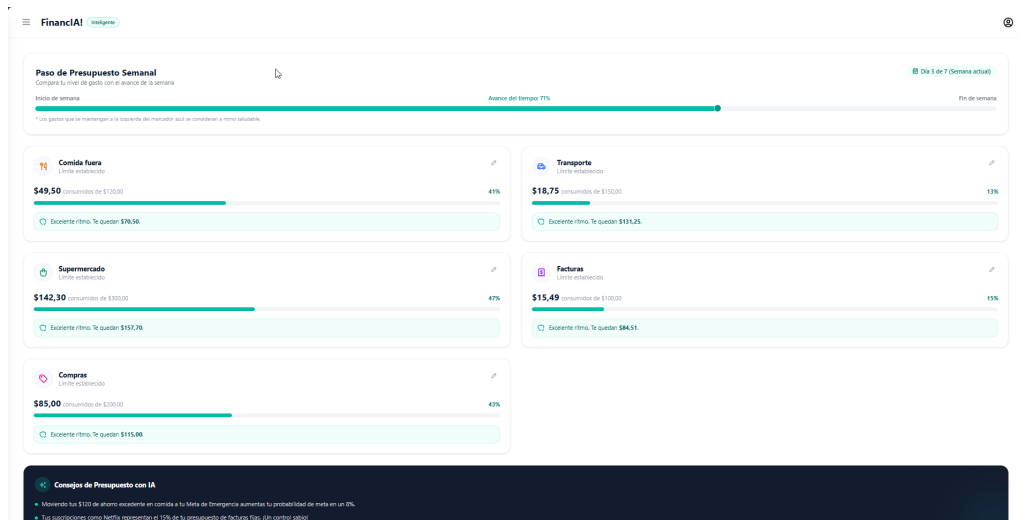


Figura 3
Panel de Control de Presupuestos y Progreso Semanal.



Figura 4
Módulo de Metas de Ahorro y Configuración de Alertas.

Anexo B: Enlaces de Acceso y Recursos del Proyecto

Diseño y Estructura del Formulario de Validación:

El cuestionario de validación utilizado para evaluar y recopilar la retroalimentación de los *early adopters* puede ser consultado en el siguiente enlace oficial de Microsoft Forms:

<https://forms.cloud.microsoft/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=hRKP4i9n1EifTkQn07tnaoRl3E9-FVFFs-pVqsR7SJlUQTRZNUM1V00yWVM4V1hDRzky0UhNWEVLNy4u&Token=b98f512aea074831abc82839cd40fbc1>

Repositorio de Código Fuente del MVP (GitHub):

El código fuente de la aplicación, que incluye la implementación interactiva en React, TypeScript y estilos, está alojado públicamente en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/DiogoAlip/AI-powered-Wallet>